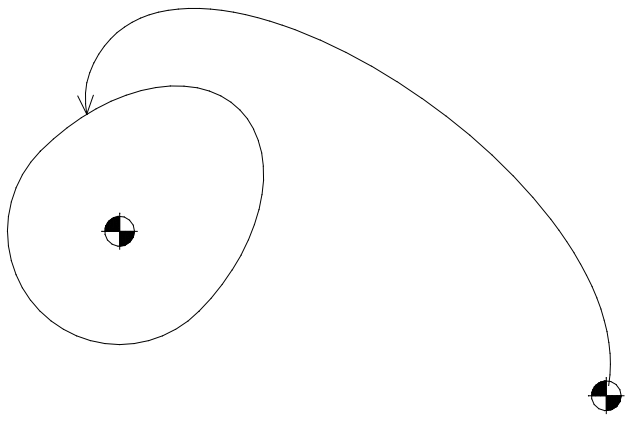
Esercitazione n°2 di Meccanica Applicata alle Macchine.



CINEMATICA

Dato il meccanismo in figura (scala del disegno 1mm=1u.d.d, ω_1=1 rad/s costante antioraria), calcolare la velocità e l'accelerazione delle punteria diagrammandone per punti l'andamento.
Si considerino

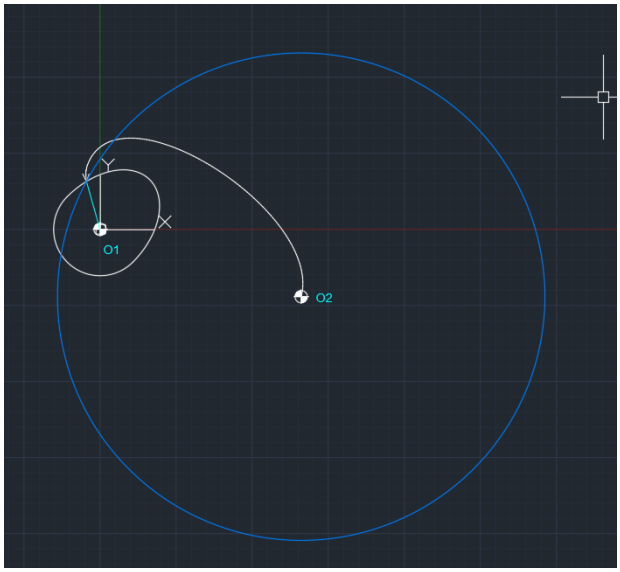
- la configurazione attuale
- la configurazione successiva (+45°)
- la configurazione precedente (-25°)
- la configurazione precedente (-45°)

ANALISI DEL MECCANISMO

Il meccanismo è composto da due membri attivi e un membro telaio,
Il meccanismo prende il nome di camma-punteria oscillante.
La camma è collegata al telaio mediante una coppia rotoidale fissa (coppia inferiore) e alla punteria mediante un vincolo unilatero di contatto puntiforme (coppia superiore).
La punteria è collegata al telaio mediante una coppia rotoidale fissa (coppia inferiore) e alla camma mediante un vincolo unilatero di contatto puntiforme (coppia superiore).
Poiché i membri attivi presenti nel sistema sono 2, essi hanno 6 GDL nel riferimento piano, i collegamenti rotoidali e il contatto puntiforme sopprimono 5 di essi garantendo l'univocità del moto della catena cinematica una volta assegnato il parametro cinematico di interesse.
Dalla formula g=3n-2i-s=3*2-2*2-1=1 abbiamo anche il calcolo analitico delle considerazioni sopra descritte.
NOTA: la coppia rotoidale generalmente sopprime 2 GDL e la coppia superiore 1.

ANALISI DI MOBILITA'

La punteria, poiché collegata al telaio ad una coppia rotoidale, potrebbe essere sia una manovella che un bilanciere. Osservando il moto generale possiamo convincerci che la punteria non compie giri completi attorno ad O_2 quindi è un bilanciere.

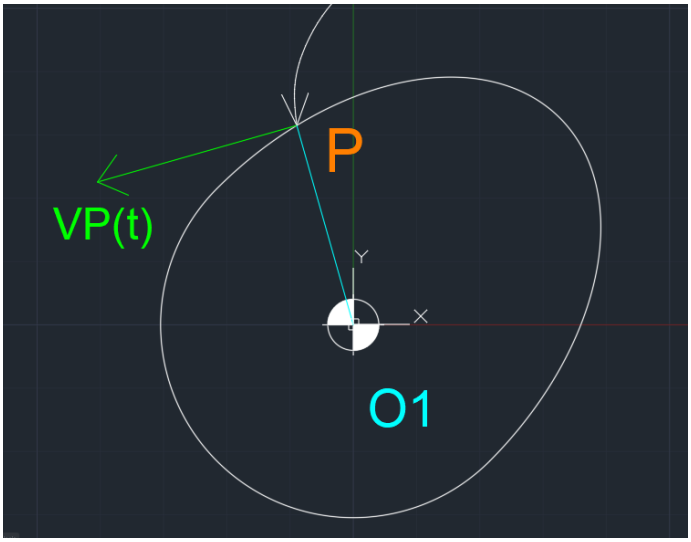


Traiettoria di P attorno ad O_2.

ANALISI DELLE VELOCITA'

Parametro cinematico: ω_1=1rad/s=cost.
Consideriamo inizialmente il punto P di contatto come parte del membro 1, esso sarà vincolato ad avere una traiettoria attorno ad O_1 con velocità proporzionale alla congiungente PO1.
Per il teorema di Chasles allora $\mathbf{V_P}=\boldsymbol{\omega_1}x(P-O_1)+\mathbf{V_{O1}}=\boldsymbol{\omega 1}x(P-O_1)$.

$$V_P=\omega_1 x(P-O_1)+V_{O1}$$



P, poiché punto di contatto tra due membri, può essere considerato anche parte del membro due in quanto P, come entità geometrica, è definita come punto di contatto e non come punto fisso. Alla luce di questa considerazione possiamo cercare la sua velocità attraverso il teorema della composizione delle velocità → $V_P(a)=V_P(r)+V_P(t)$.
Notiamo subito che la velocità di trascinamento è la velocità del punto P considerato solidale al membro 1, questa velocità corrisponde esattamente alla velocità del punto P rispetto ad O1.
La velocità relativa di P è la velocità di P rispetto al membro 1 considerato fisso, ovvero la velocità posseduta dal punto P se la camma fosse un membro telaio.
La velocità relativa ha centro delle velocità in $C_{2,1}$, è possibile trovare il punto tracciando la normale di contatto e, per Kennedy, la congiungente dei centri del moto $C_2=O_2$ e $C_1=O_1$.
Ricordiamo che per Kennedy due centri del moto assoluti sono sempre allineati con il centro del moto relativo.

$$\omega_2=\omega_{2,1}+\omega_1$$

La velocità assoluta del punto P è la velocità realmente posseduta dal punto di contatto, poiché ogni punto della punteria è vincolata a girare attorno ad O_1, anche il punto P lo sarà, quindi, possiamo dire che la direzione della velocità assoluta di P è sicuramente tangente alla circonferenza di raggio PO_1 che ne descrive la traiettoria nell'istante.
Nota: la punteria possiede una traiettoria circolare vincolata da O_2 ma sappiamo dall'analisi di mobilità che, ogni punto, ne descriverà solamente un arco ridotto e imposto dal moto della camma.

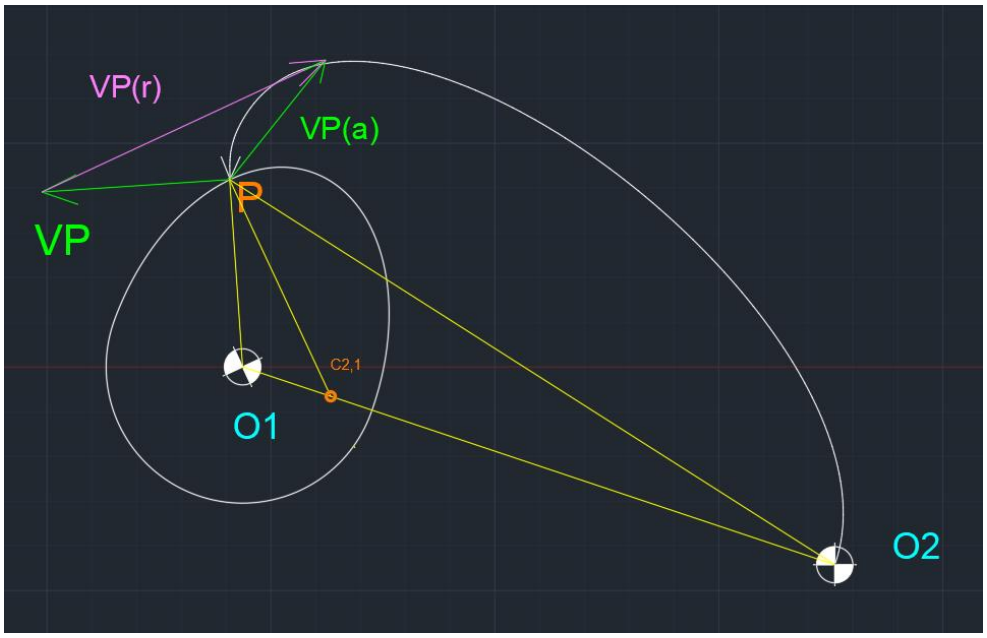


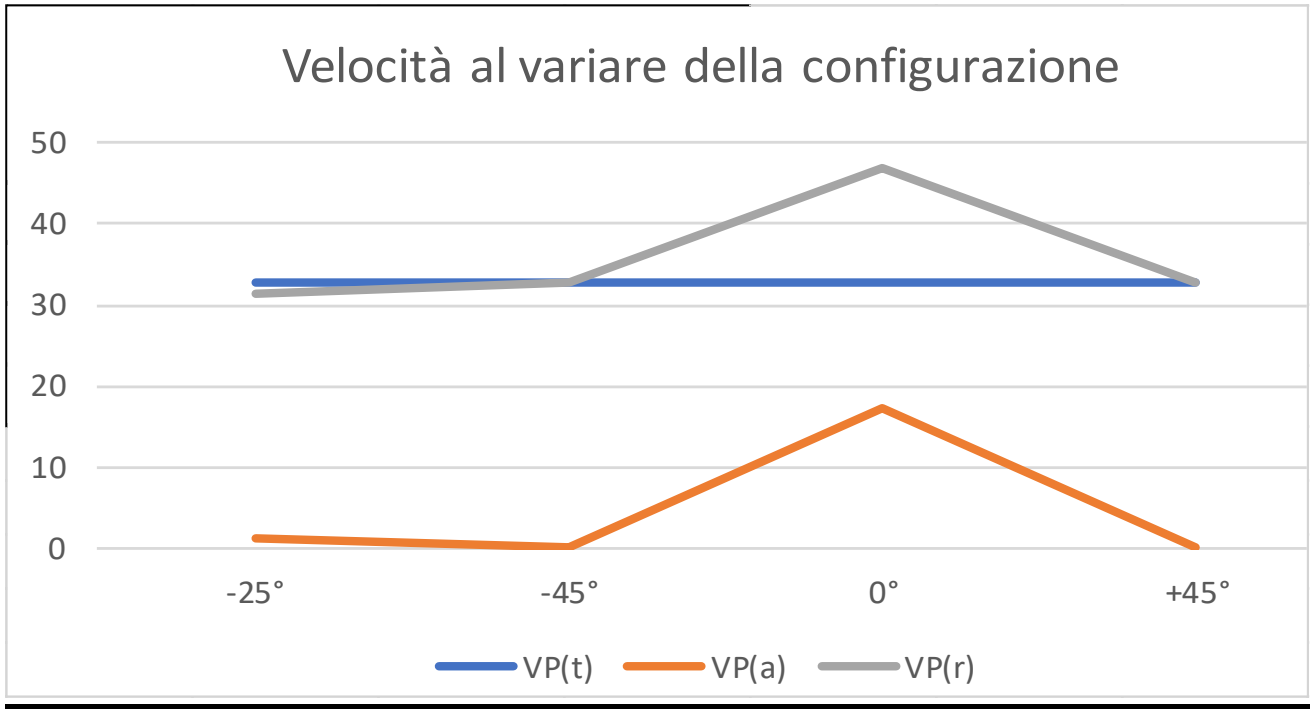
TABELLA E DIAGRAMMA DELLE VELOCITA'

TABELLA (mm/s)

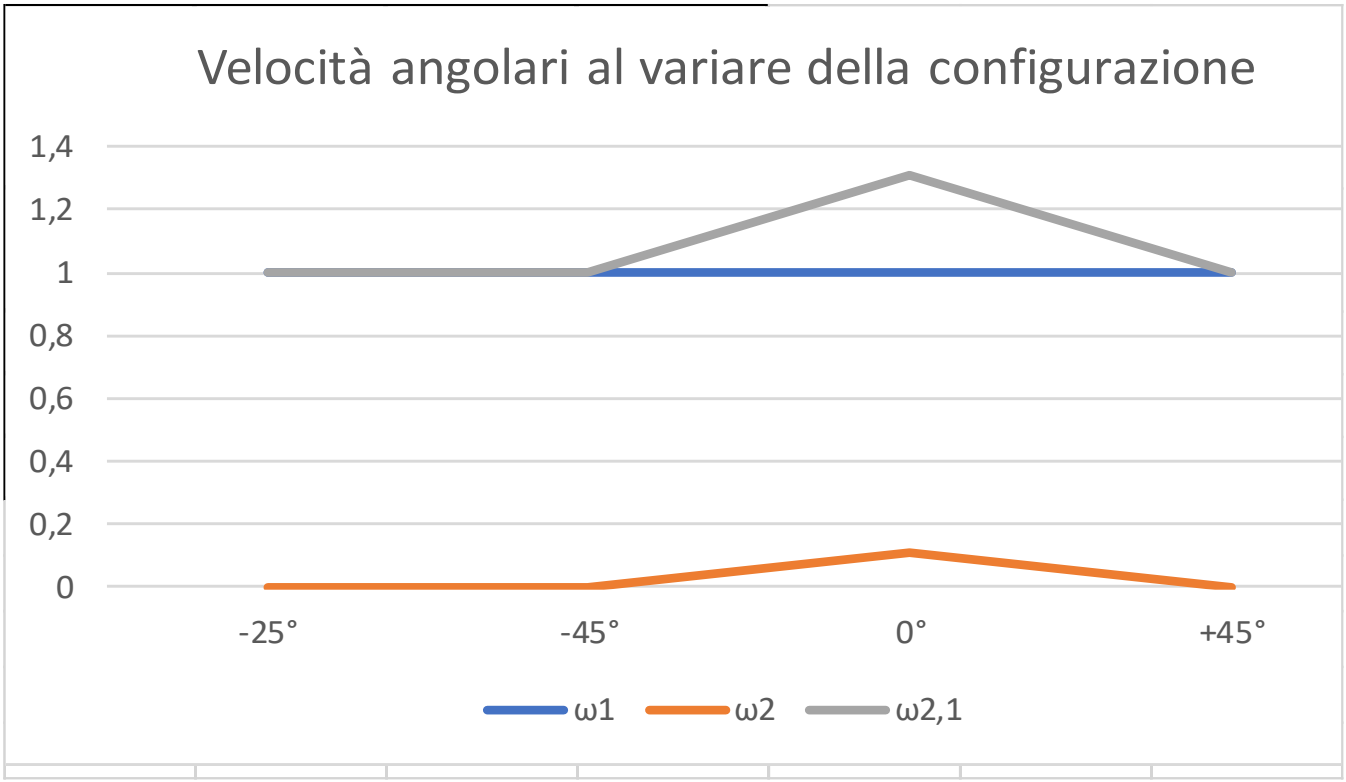
CONFIGURAZIONE	$V_P(t)$	$V_P(a)$	$V_P(r)$	ω_1	ω_2	$\omega_{2,1}$
0°	32.74	17.25	46.88	1	0.1	1.31
+45°	32.74	0	32.74	1	0	1
-25°	32.74	1.32	31.42	1	8.23*10^-3	1
-45°	32.74	0	32.74	1	0	1

DIAGRAMMA

VELOCITA' TANGENZIALI



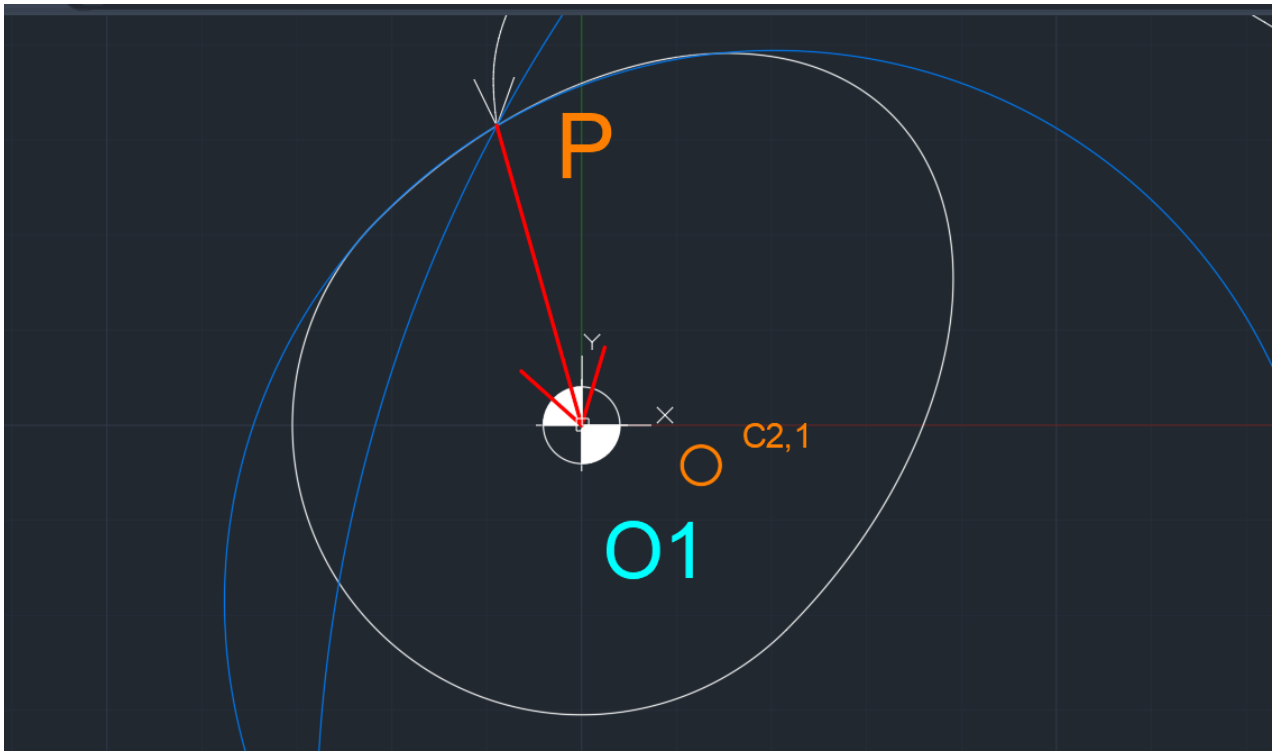
VELOCITA' ANGOLARI



ANALISI DELLE ACCELERAZIONI

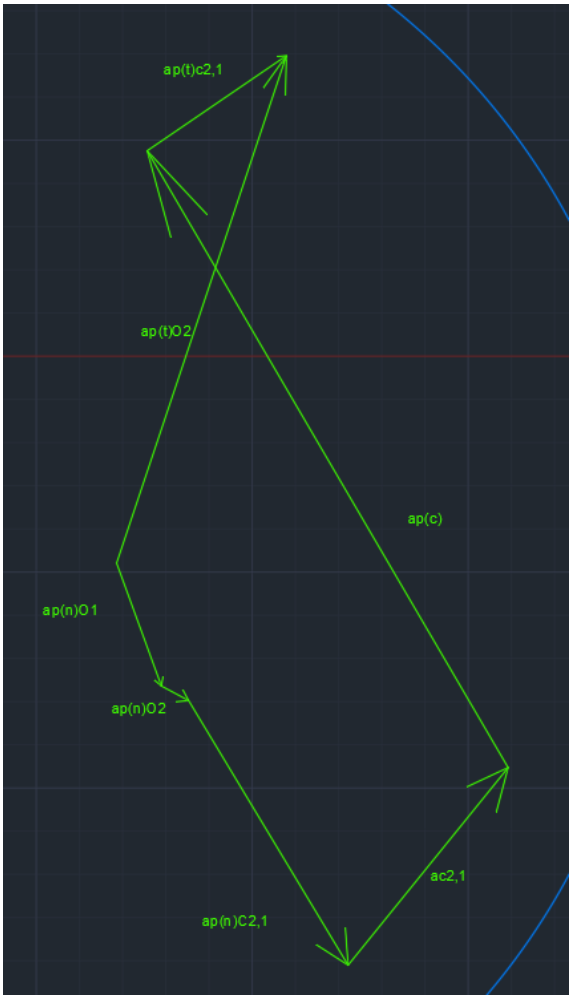
Parametro cinematico **$\acute{\omega}_1$**=0rad/s.
Iniziamo con l'analizzare l'accelerazione di P rispetto al punto O_1.
Per il teorema di Chasles sappiamo che l'accelerazione di P rispetto ad O_1 è:
a_P=**$\acute{\omega}_1$x(P-O_1)**+ω_1(P-O_1)+a_{O1}
Poiché O_1 è fermo e **$\acute{\omega}_1$** è nullo i termini si elidono.

$$a_P=-\omega_1\text{^}2(P-O_1)$$



Il punto P, poiché punto di contatto, appartiene sia al membro 1 che al membro due quindi è ragionevole cercare l'accelerazione che ha il punto P di contatto di ogni membro e la velocità con cui il punto di contatto si sposta nello spazio.
Per cercare questi valori utilizziamo il teorema delle composizioni delle accelerazioni.

$$a_P(a)=a_P(t)+a_P(r)+a_P(c)$$



Esplicitiamo il significato fisico di ognuno dei termini delle accelerazioni

$a_P(t)$ è l'accelerazione di trascinamento di P, ovvero l'accelerazione che avrebbe P se fosse considerato solidale alla camma.

$a_P(r)$ è l'accelerazione che il punto P se la camma fosse ferma.

$a_P(c)$ è l'accelerazione si Coriollis, questa accelerazione è dovuta al moto dei due membri in contatto.

Esplicitiamo per intero la formula delle composizioni delle accelerazioni.

$$\dot{\omega}_2 x(P-O_2)-\omega_2\text{^}2(P-O_2)=-\omega_1\text{^}2(P-O_1)+\dot{\omega}_{2,1}x(P-C_{2,1})-\omega_{2,1}\text{^}2x(P-C_{2,1})+a_{C2,1}+2\omega(t)xV_p(r)$$

Il problema è ricondotto alla ricerca dell'accelerazione del centro delle velocità C2,1, sappiamo essere noto per analogia con l'analisi delle velocità.

Il centro delle accelerazioni, dallo studio delle polari, sappiamo essere dotato unicamente di accelerazione normale → $\mathbf{a_{C2,1}=D*\omega_{2,1}\text{^}2}$ dove D è il diametro della circonferenza dei flessi, luogo dei punti del moto con accelerazione normale nulla.

Per tracciare la circonferenza dei flessi necessitiamo di 3 punti, uno dei quali già noto, ovvero $C_{2,1}$.

Ci chiediamo se nel moto relativo abbiamo punti con traiettoria circolare o rettilinea certamente nota.

O_2 e P hanno una traiettoria circolare nota, rispettivamente intorno ad O_1 ed al centro della circonferenza osculatrice della camma nell'istante considerato.

Utilizziamo il primo teorema di Euclide PF*PO=PC^2.

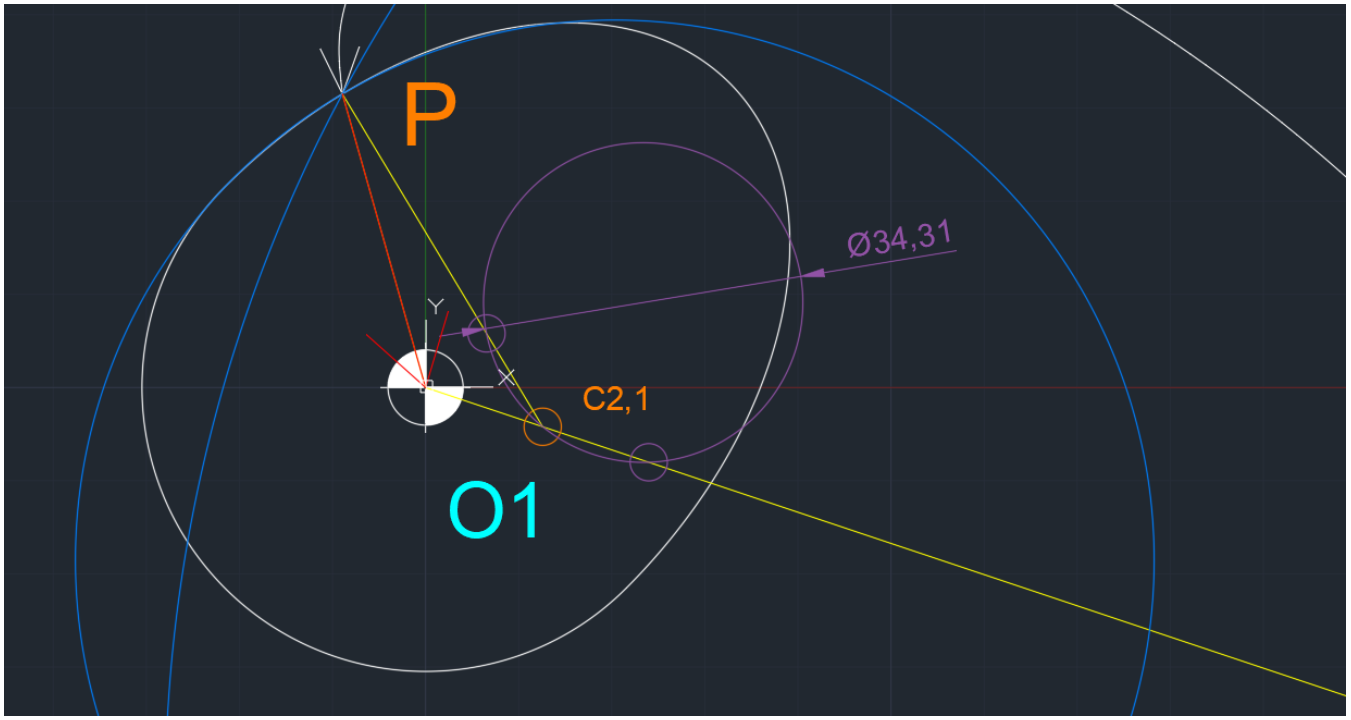
NOTA: i segmenti sono orientati quindi bisogna prestare attenzione ai versi considerati.

Decliniamo il teorema di Euclide al caso di P e al caso di O2:

$$P(F1)*PO=PC_{2,1}\text{^}2$$

$$O_2(F2)*O_2O_1=O_2C_{2,1}\text{^}2$$

I due punti ottenuti ci permettono di tracciare la circonferenza dei flessi e di misurarne il diametro necessario al calcolo dell'accelerazione di $aC_{2,1}$.

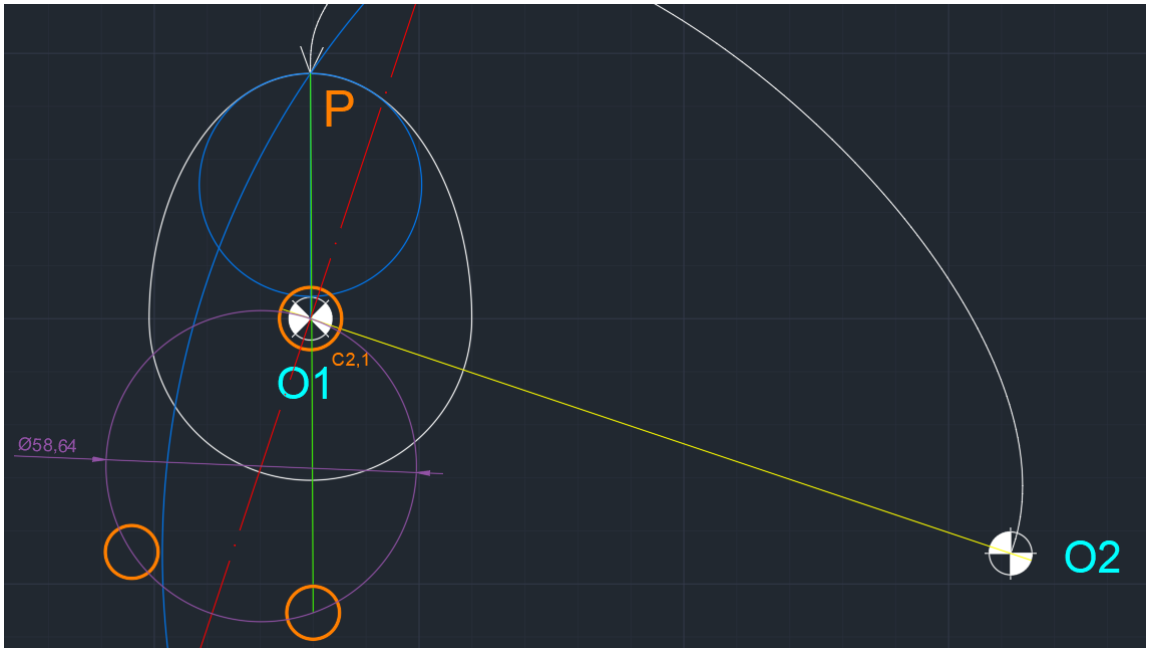


Ora che abbiamo calcolato l'accelerazione $aC_{2,1}$ possiamo chiudere il poligono delle accelerazioni.

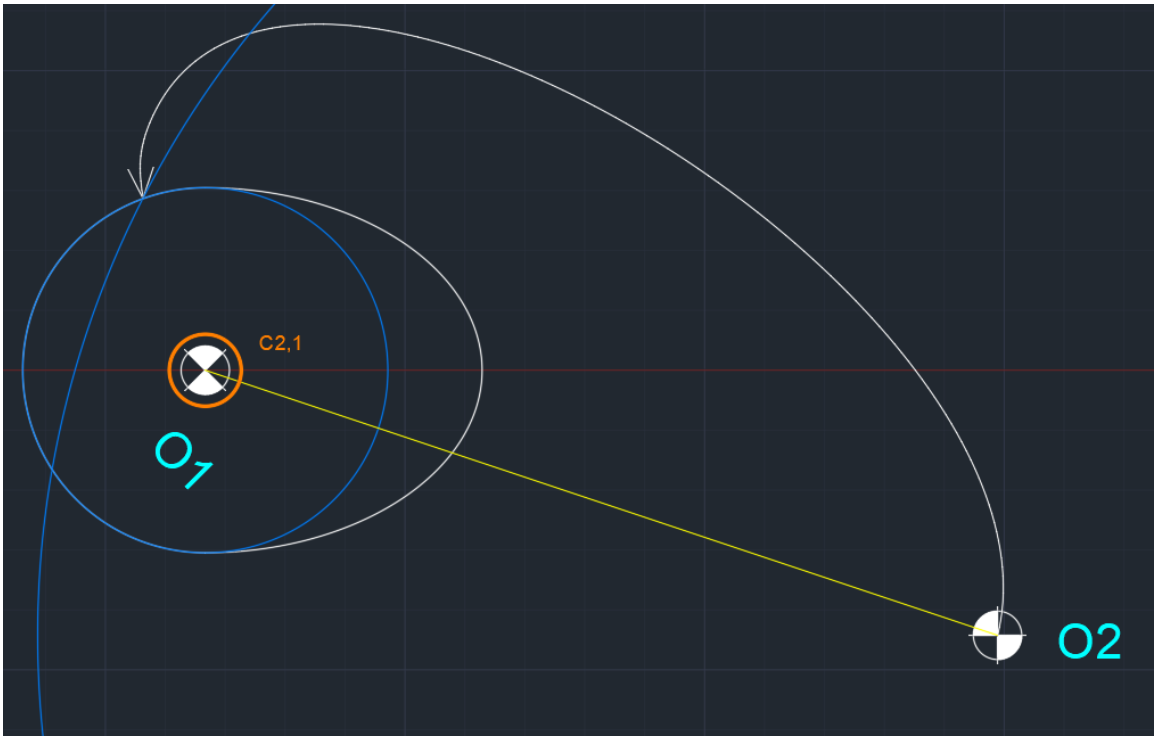
CASI PARTICOLARI CF

Nello studio delle accelerazioni risulta fondamentale la ricerca della circonferenza dei flessi.
Nelle configurazioni a -45°e +45° abbiamo dei casi particolari:
-Caso -45°
Il punto di flesso del punto a traiettoria nota O_2 coincide con il centro delle velocità quindi, apparentemente, abbiamo solo due punti della circonferenza dei flessi. Ricordiamo che la circonferenza dei flessi è speculare alla circonferenza dei regressi, luogo dei punti centri di curvatura delle traiettorie. Alla luce di questo notiamo che lo speculare del punto di flesso sulla circonferenza dei regressi è nuovamente il centro delle velocità, ciò implica che la congiungente $O_2C_{2,1}$ sia la retta tangente alla circonferenza dei flessi, quindi la sua ortogonale passante per $C_{2,1}$ è l'asse di simmetria della circonferenza stessa. Tracciato l'asse di simmetria possiamo segnare il simmetrico del punto di flesso trovato dal punto O_1.

-Caso +45°
Il punto di contatto si trova in una regione della camma caratterizzata dall'essere perfettamente circolare con centro in O_1, ciò implica che tutti punti gireranno attorno allo stesso centro di curvatura finché il punto di contatto P non uscirà dalla regione stessa.
Il fatto che tutti i punti stiano girando attorno ad O_1 (anche la circonferenza osculatrice ha il centro coincidente con O_1) fa degenerare la circonferenza dei flessi ad un singolo punto che coincide proprio con O_1.
Si noti che in questa regione $C_{2,1}$ non possiede accelerazione.



Caso +45°



Caso -45°

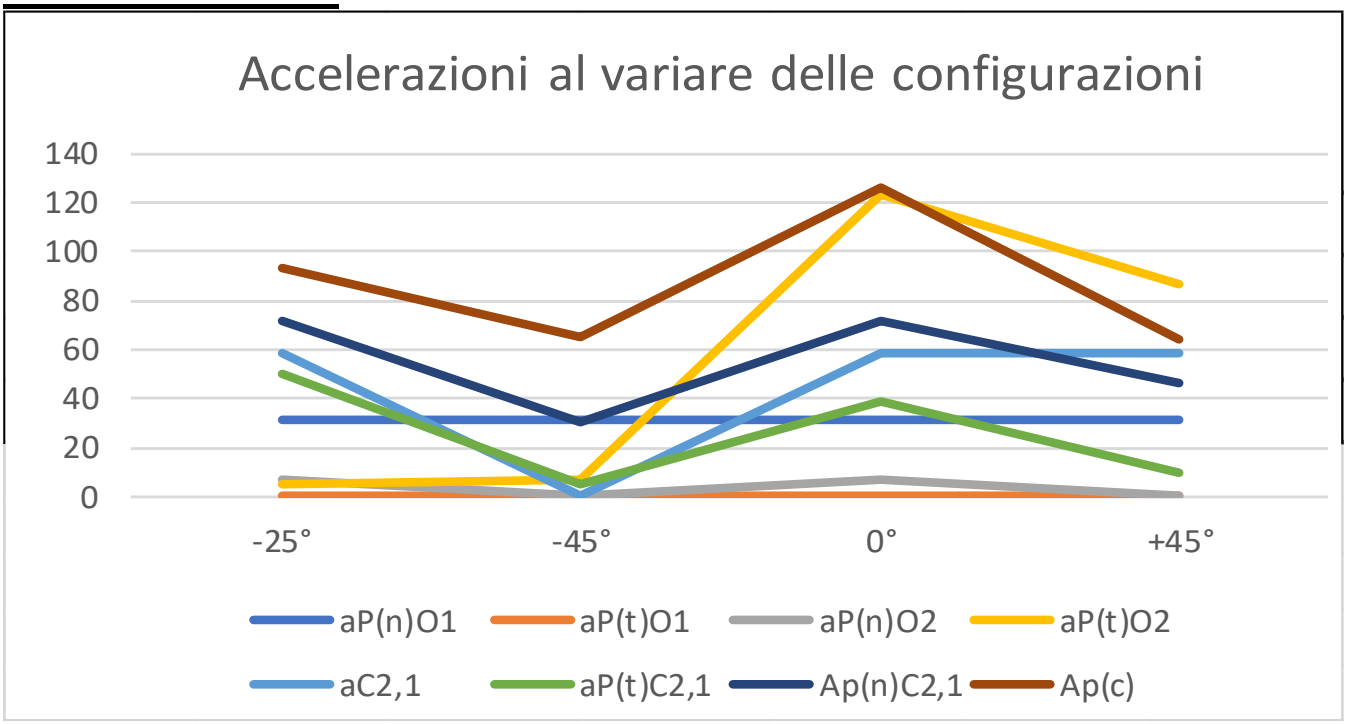
TABELLA E DIAGRAMMA DELLE ACCELERAZIONI

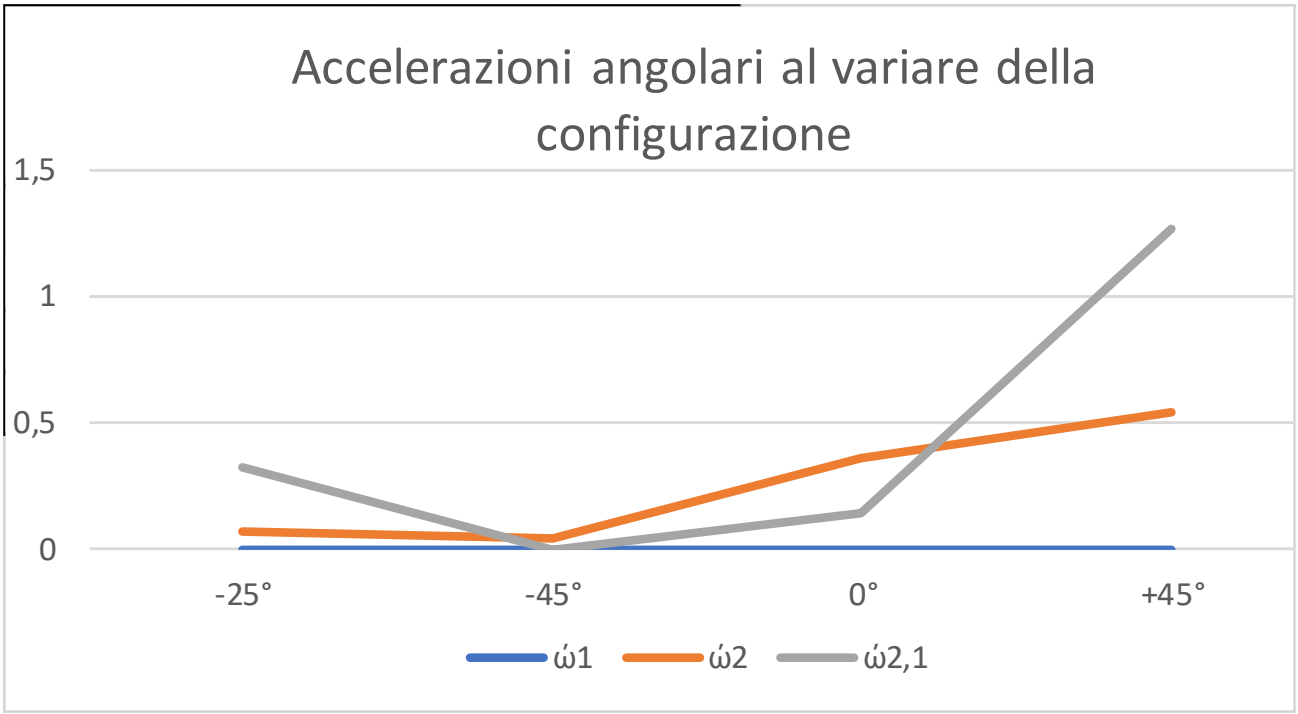
TABELLA (mm/s)

CONFIGURAZIONE	a_P(n)O1	a_P(t)O1	a_P(n)O2	a_P(t)O2	$a_{C2,1}$	aP(t)C2,1	Ap(n)C2,1	Ap(c)
0°	31,71	0	7,06	5,36	58,8	50,35	71,54	93,76
+45°	31,71	0	0	86,96	58,8	9,4	46,2	64,68
-25°	31,71	0	0,01	12,27	10,13	2,5	30,98	62,84
-45°	31,71	0	0	6,6	0	4,9	30,53	65,48

CONFIGURAZIONE	$\acute{\omega}_1$	$\acute{\omega}_2$	$\acute{\omega}_{2,1}$
0°	0	0,36	0,14
+45°	0	0,54	1,27
-25°	0	0,07	0,32
-45°	0	0,04	0

DIAGRAMMA


Accelerazioni al variare delle configurazioni
140
120
100
80
60
40
20
0
-25°
-45°
0°
+45°
aP(n)O1
aP(t)O1
aP(n)O2
aP(t)O2
aC2,1
aP(t)C2,1
Ap(n)C2,1
Ap(c)


Accelerazioni angolari al variare della configurazione
1,5
1
0,5
0
-25°
-45°
0°
+45°
ώ1
ώ2
ώ2,1